3D-Druck in der Astronomie

Warum 3D-Druck ?

- In der Amateur-Astronomie braucht man oft spezielles Zubehör, Rohrschellen für Teleobjektive, Filterhalter, Zugentlastung und Führung für Kabel, Blenden für Hauptspiegel, Objektivdeckel oder Bathinov-Masken
- Diese Teile sind oft sehr überteuert oder nicht verfügbar
- Eine CNC-Fräse hat auch nicht jeder im Keller
- Interessant für Prototypenbau
- Anschauungsmaterial 3D-Modelle von Mondkratern und Asteroiden und Kometen selber drucken
- Interessante Projekte Spektroheliograph plus Optikset für unter 600€ (ohne Drucker) zum selber drucken
- Unterschied: 3D-Druck und Fräsen
- Beim 3D-Druck wird das Material schichtweise aufgetragen und so das Objekt erzeugt
- Beim Fräsen wird Material abgetragen um das Objekt zu erzeugen

Geschichte und Preise

- 1980 Patent für den 3D-Druck
- Drucker 300.000 $
- Ablauf des Patents 2009
- Heute(2026) kosten 3D-Drucker Einsteigermodelle ca. 200 € und mittlere Preissegment 350 bis 550€
- Die Preise können auch nach 2 Jahren um 50% fallen.

Zwei Arten von 3D-Druck

- **FDM**
- Schichtweise Auftragen von geschmolzenen Filament
- **FFF** = Fused Filament Fabrication
- **FDM** = Fused Deposition Modeling
- Viele Materialsorten
- Gute mechanische Festigkeit
- Geringe Geruchsbelästigung
- Rauhe Oberfläche

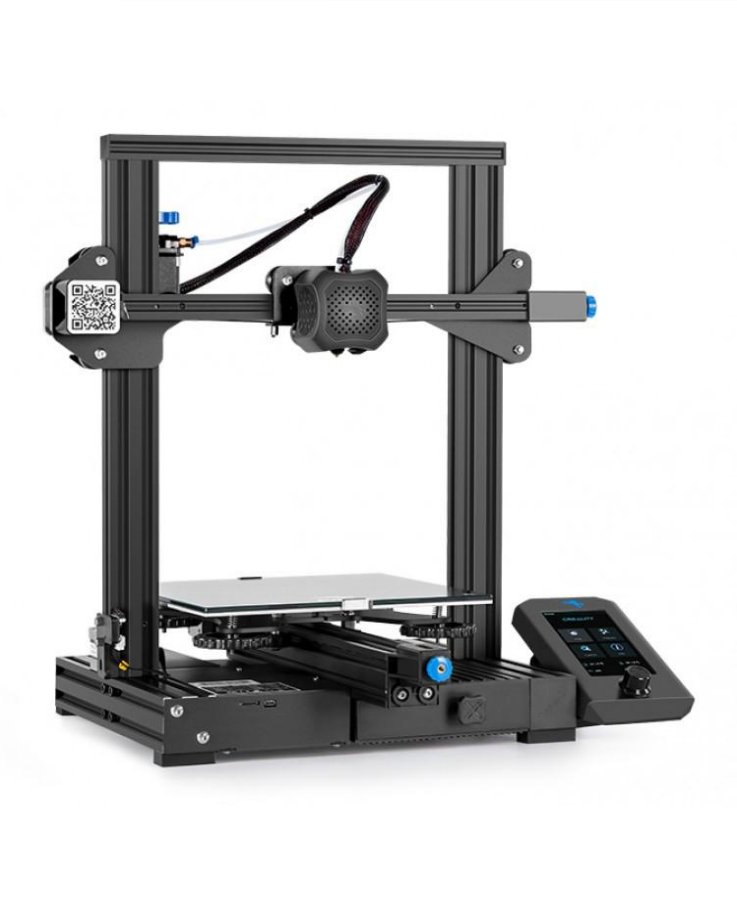
- **SLA**
- Mit Laser härten von flüssigem Resin
- **SLA** = Stereolithography
- Hohe Oberflächengenauigkeit
- Handhabung mit Chemikalien
- Nicht für normale Innenräume geeignet
- Wird nicht weiter betrachtet

Weiter mit FDM - Welche Filamente ?
1,75 mm Durchmesser

- Polyactic Acid (PLA)
  - Meist genutztes Filament
  - Feine Details
  - Drucktemperatur ~ 200°C
  - Verformbar oberhalb 50°C
  - Etwas zerbrechlich
  - Nicht UV-beständig (Nachteinsatz)
- Polyethylene Terephthalete Glycol (PETG)
  - Temperaturstabil bis 90°C
  - Drucktemperatur ~ 240°C
  - Härter als PLA
  - UV stabil und Feuchtigkeit stabil (draußen)
  - Infrarot durchlässig

Bauarten

- Offene Drucker - > PLA und PETG
- geschlossene Drucker-> techn. Materialien



Programme zur Steuerung des Druckvorgangs

- **Geschlossene Systeme (wie Apple)**
- Programme zur Erzeugung von Druckdateien (Slicer) sind nur vom Hersteller nutzbar.
- Anmeldung in einer Cloud.
- Druckaufträge nur über die Cloud an seinen Drucker senden
- Kein Zugriff auf die Firmware
- Über Smartphone und PC steuerbar.
- **Offene Systeme (Open Source)**
- Open Source Slicer wie **Cura** oder **Orca**
- Firmware Anpassung/Austauschen und Optimierung und Steuerung des Druckers über **Klipper.**
- Über Smartphone und PC steuerbar.
- **Hybride Systeme**

Kriterien für 3D-Drucker Kauf

- Druck Volumen (Länge-Breite-Höhe) für 8“ oder 10“ ?
- Standardgröße 250x250x250mm
- Nur PLA und PTEG dann reicht der offene Drucker
- Technische Objekte – Technische Filamente->Bauraum geschlossen
- Künstlerische Objekte: Vasen, Masken und Spielzeug – Mehrfarbdruck von 4 -16 Farben, durch Farbwechsel entsteht viel Abfall
- Was für ein Nutzer bin ich?
  - Nur das Drucken von vorhandenen Objekten?
  - Will man was Lernen in Projekten?, sind offene Systeme interessanter
  - Eigene CAD-Objekte drucken
- Lautstärke des Druckers 50 -65 db, wo steht der Drucker?
- Geschwindigkeit des Druckers, je schneller umso lauter.
- Nichts für Ungeduldige, Druckdauer mehrere Stunden bis Tage

Ablauf beim „nur drucken“

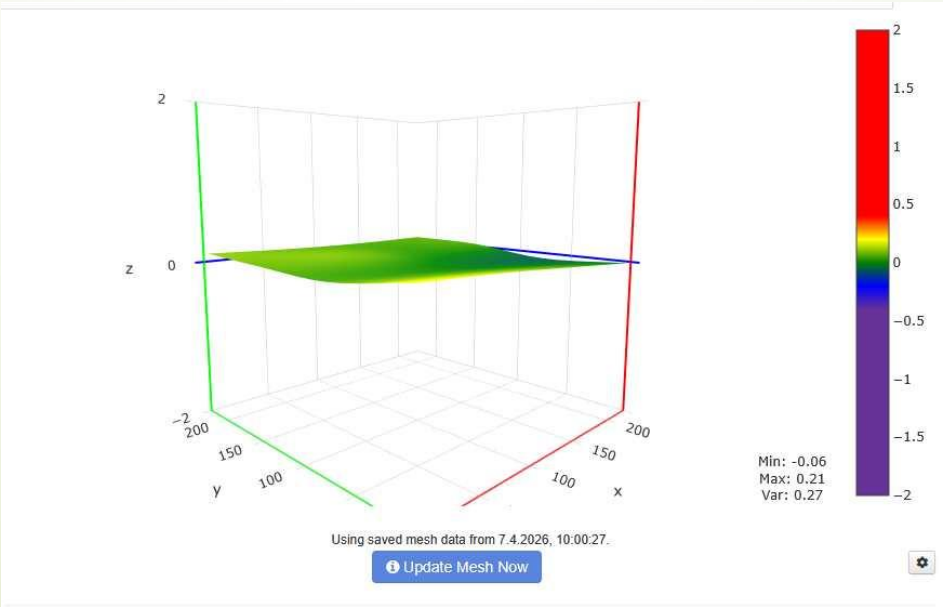
- Im Internet gibt es Webseiten von den Herstellern der 3D-Drucker mit unzähligen Objekten von Nutzern als stl oder gcode. Sowohl PC als auch fürs Smartphone.
- Man lädt das Objekt aufs Smartphone und schickt es an den Drucker.
- Mit dem Smartphone kontrolliert man den Druckvorgang.
- Wenn alles gut läuft wunderbar aber im Fehlerfall ist man gekniffen.
- 90% der Käufer nutzen den Drucker nach 3 Monaten nicht mehr…

Ablauf wenn es nicht funzt…

- Die Fehleranalyse am Besten im Internet googlen
- Youtube Videos sind auch hilfreich
- Die Slicer Einstellungen verstehen und wie sie wirken.
- Die Nivellierung der Druckplatte, sie muss parallel zur XY-Bewegung des Druckkopfes sein.
- Der Abstand Düse Druckbett, der Z-Offset muss eingestellt sein.
- Ist die Düse zu dicht am Druckbett, wird das Filament zu stark in das Druckbett gedrückt. Das Objekt lässt sich schwer lösen und beschädigt die Druckplatte. Die Düse kann verstopfen
- Ist der Düsenabstand zu groß haften das Filament nicht am Druckbett und das Objekt löst sich von der Platte.
- Entscheidend ist die erste Schicht-sie muss gleichmässig sein und haften.

Ablauf wenn es nicht funzt…

- Das Bed-Leveling wird heute automatisch per Software gemacht. Es gibt Programme die die Lage des Druckbetts anzeigen.
- Zu hohe Flussgeschwindigkeit, falsche Temperatur und feuchtes Filament, zu kühler oder zu heißer Bauraum können die Qualität beeinflussen.
- Man kommt nicht daran vorbei sich mit den Druckeinstellungen zu beschäftigen.



Wenn man CAD-Software nicht nutzen will oder kann ?

- Last Andere die Arbeit des Designs machen !
- Thingiverse: Freie Quellen von stl-Dateien
  - Vom Baby Yoda bis zur Bathinov Maske, Dobson-Teleskop oder Spektrographen
- Yeggi : Suchmaschine für kostenlose und kostenpflichtige 3D Modelle
- Von den Herstellern:
  - Bambu Lab
  - Creality
  - Prusa-Makerworld
  - ….

Wenn man selber konstruieren will: Computer-Aided Design (CAD) Software

FreeCAD: Frei, Opensource

- Verschiedene Plattformen: Windows, macOS, Linux
- Keine Einschränkung in der Nutzung
- Wird ständig weiter entwickelt

Autodesk Fusion 360: Industriestandard, Cloud-basiert

- Windows und macOS
- Limitierte persönliche Lizenz (kostenlos) muss jedes Jahr erneuert werden.
- Nur für den nichtkommerziellen Gebrauch
- Volle Lizenz 500€/Jahr

Autodesk **TinkerCAD**: Frei, web-basiert

Blender, kostenlos – Künstlerische Modellierung von Objekten – Vasen, Masken, Spielfiguren

Lernvideos

- 3D-Drucker
  - In Youtube findet man viele Tests von den aktuellen 3D-Druckern auch in deutsch. Hilft bei der Kaufentscheidung.
- CAD-Software
  - Für die Programme FreeCAD und Autodesk Fusion 360 findet man eine ganze Reihe von Lernvideos in Youtube. Es braucht Zeit bis man eigene Modelle erstellen kann, vergleichbar mit Photoshop mit Ebenen und Masken. Wichtig ist das Erstellen von Skizzen in (Sketcher) beiden Programmen. Sauber skizzieren lernen.
- Ender 3 S1 Youtube Video